

Matemática IV - Segundo Parcial - 20/11/2020

Relaciones Binarias y Congruencias

1. Dado el conjunto $A = \{a, b, c, d, e\}$
 - (a) Dar un ejemplo de una relación R ni reflexiva ni simétrica en A
 - (b) Dar un ejemplo de una relación R de orden en A
 - (c) Analizar las propiedades de $R = \{(a, b); (b, c); (a, c); (c, b); (a, a); (b, b); (c, c)\}$ sobre A
2. Dados los enteros a, b, c y n natural, probar que vale: $a \equiv_n b \Rightarrow (a + c) \equiv_n (b + c)$
3. Considere su número de alumno y calcule la clase de equivalencia de la parte antes de la barra de su número módulo el dígito luego de la barra. Seguidamente hallar el opuesto y el inverso.

Esto es, por ejemplo, Leg: $abcd/e$, calcular la clase de equivalencia de $abcd$ módulo e .
Luego llamando $\bar{x} \equiv_e \overline{abcd}$ a la clase obtenida, hallar el opuesto y en inverso de $\bar{x}$ en Z_e .

(Obs: si el número luego de la barra en su legajo es 0 o 1 sume 10, es decir que queda 10 u 11.)